第13次习题课2026-6-05, 周五晚7:20 六教6A307(董),6A407(阳)

学习Fourier变换及应用, 学习好的核的应用.

习题1. 设$K \in L^1(\mathbb{R}^d), \|K\|_{L^1} < 1, g \in L^2(\mathbb{R}^d)$. 试应用Fourier变换理论证明函数方程

$$f(x) = (K * f)(x) + g(x), \quad \text{a.e.} \quad x \in \mathbb{R}^d \tag{1}$$

存在唯一解$f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ 且f满足估计式:

$$\|f\|_{L^2} \leq \frac{1}{1 - \|K\|_{L^1}} \|g\|_{L^2}.$$

这里$\|\cdot\|_{L^p} = \|\cdot\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}, 1 \leq p < \infty$.

【证】为了找到f的表达式(从而找到解), 先假设$f \in L^2(\mathbb{R}^d)$满足上述方程. 由L^2和L^1函数卷积的Fourier 变换关系式知(上次习题课已证明)

$$\widehat{K * f}(\xi) = \widehat{K}(\xi)\widehat{f}(\xi) \qquad \text{a.e.} \quad \xi \in \mathbb{R}^d$$

因此对方程(1)两边取Fourier 变换得到

$$\widehat{f}(\xi) = \widehat{K}(\xi)\widehat{f}(\xi) + \widehat{g}(\xi) \qquad \text{a.e.} \quad \xi \in \mathbb{R}^d.$$

即

$$(1 - \widehat{K}(\xi))\widehat{f}(\xi) = \widehat{g}(\xi), \qquad \text{a.e.} \quad \xi \in \mathbb{R}^d.$$

而由假设知

$$|\widehat{K}(\xi)| \leq \|K\|_{L^1} < 1$$

所以

$$|1 - \widehat{K}(\xi)| \geq 1 - |\widehat{K}(\xi)| \geq 1 - \|K\|_{L^1} > 0 \qquad \forall \xi \in \mathbb{R}^d.$$

所以

$$\widehat{f}(\xi) = \frac{1}{1 - \widehat{K}(\xi)} \widehat{g}(\xi) \qquad \text{a.e.} \quad \xi \in \mathbb{R}^d. \tag{2}$$

现在由

$$\Big|\frac{1}{1 - \widehat{K}(\xi)} \widehat{g}(\xi)\Big| \leq \frac{1}{1 - \|K\|_{L^1}} |\widehat{g}(\xi)| \qquad \text{a.e.} \quad \xi \in \mathbb{R}^d \tag{3}$$

和$\widehat{g} \in L^2(\mathbb{R}^d)$知$\frac{1}{1-\widehat{K}(\xi)}\widehat{g}(\xi)$ 也属于$L^2(\mathbb{R}^d)$. 于是取Fourier 逆变换我们得到f的表达式:

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{1 - \widehat{K}(\xi)} \widehat{g}(\xi) e^{2\pi \mathrm{i}\langle \xi, x\rangle} \mathrm{d}\xi, \qquad x \in \mathbb{R}^d. \tag{4}$$

据Fourier 变换中的Plancherel 定理知由(4)定义的函数f 属于$L^2(\mathbb{R}^d)$. 对此f取Fourier 变换得知

$$\widehat{f}(\xi) = \frac{1}{1 - \widehat{K}(\xi)} \widehat{g}(\xi) \qquad \text{a.e.} \quad \xi \in \mathbb{R}^d.$$

即

$$\widehat{f}(\xi) = \widehat{K}(\xi)\widehat{f}(\xi) + \widehat{g}(\xi) \qquad \text{a.e.} \quad \xi \in \mathbb{R}^d.$$

即

$$\big(f-(K*f)-g\big)^{\wedge}(\xi)=0 \quad \text{a.e.} \quad \xi\in\mathbb{R}^d.$$

因此

$$f(x)-(K*f)(x)-g(x)=0 \quad \text{即} \quad f(x)=(K*f)(x)+g(x) \quad \text{a.e.} \quad x\in\mathbb{R}^d$$

所以由(4)定义的函数f是方程(1)的L^2-解.

由f满足的(2)和不等式(3)得到

$$\int_{\mathbb{R}^d}|\widehat{f}(\xi)|^2\mathrm{d}\xi\le\big(\frac{1}{1-\|K\|_{L^1}}\big)^2\int_{\mathbb{R}^d}|\widehat{g}(\xi)|^2\mathrm{d}\xi.$$

所以由$L^2(\mathbb{R}^d)$上的Fourier变换的保距性得到

$$\|f\|_{L^2}=\|\widehat{f}\|_{L^2}\le\frac{1}{1-\|K\|_{L^1}}\|\widehat{g}\|_{L^2}=\frac{1}{1-\|K\|_{L^1}}\|g\|_{L^2}.$$

最后证明f的唯一性. 设$f_1,f_2\in L^2(\mathbb{R}^d)$都是方程(1)的解. 则有

$$f_1(x)-f_2(x)=(K*(f_1-f_2))(x), \quad \text{a.e.} \quad x\in\mathbb{R}^d$$

因此

$$\|f_1-f_2\|_{L^2}=\|K*(f_1-f_2)\|_{L^2}\le\|K\|_{L^1}\|f_1-f_2\|_{L^2}.$$

因$\|K\|_{L^1}<1$, 故这蕴含$\|f_1-f_2\|_{L^2}=0$. 所以$f_1=f_2$ a.e. 于$\mathbb{R}^d$. □

习题2. 设$\mathbb{R}^d$上的连续函数g和它的Fourier变换$\widehat{g}$ 都属于$L^1(\mathbb{R}^d)$, 设$f\in C^2(\mathbb{R}^d)$是微分方程

$$f(x)-\Delta f(x)=g(x) \qquad \forall\, x\in\mathbb{R}^d$$

的一个解, 其中$\Delta=\sum\limits_{i=1}^{d}\big(\frac{\partial}{\partial x^i}\big)^2$为Laplace 算符. 试给出$f$的用$g$表示的表达式, 并从$f$的表达式证明确实有$f\in C^2(\mathbb{R}^d)$且$f$满足上述微分方程.

【证】假定f满足下面推导中所需要的的一切条件, 则由Fourier 变换的性质知

$$\widehat{\Delta f}(\xi)=-4\pi^2|\xi|^2\widehat{f}(\xi), \quad \xi\in\mathbb{R}^d$$

因此对上述微分方程两边取Fourier 变换得到

$$\begin{aligned}&(1+4\pi^2|\xi|^2)\widehat{f}(\xi)=\widehat{g}(\xi), \quad \widehat{f}(\xi)=\frac{1}{1+4\pi^2|\xi|^2}\widehat{g}(\xi),\\ &\Longrightarrow\\ &f(x)=\int_{\mathbb{R}^d}\frac{1}{1+4\pi^2|\xi|^2}\widehat{g}(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}\langle\xi,x\rangle}\mathrm{d}\xi, \quad x\in\mathbb{R}^d.\end{aligned}$$

下面从f的这个表示出发证明$f\in C^2(\mathbb{R}^d)$且f满足上述微分方程. 将使用积分号下求导定理. 计算被积函数的偏导数:

$$\frac{\partial}{\partial x^i}\big(\frac{1}{1+4\pi^2|\xi|^2}\widehat{g}(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}\langle\xi,x\rangle}\big)=\frac{1}{1+4\pi^2|\xi|^2}\widehat{g}(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}\langle\xi,x\rangle}2\pi\mathrm{i}\xi^i,$$

$$\Big|\frac{\partial}{\partial x^i}\Big(\frac{1}{1+4\pi^2|\xi|^2}\widehat{g}(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}\langle\xi,x\rangle}\Big)\Big| = \frac{1}{1+4\pi^2|\xi|^2}|\widehat{g}(\xi)|2\pi|\xi^i|$$
$$\leq \frac{2\pi|\xi|}{1+4\pi^2|\xi|^2}|\widehat{g}(\xi)|,$$
$$\frac{\partial^2}{\partial x^i\partial x^j}\Big(\frac{1}{1+4\pi^2|\xi|^2}\widehat{g}(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}\langle\xi,x\rangle}\Big) = \frac{1}{1+4\pi^2|\xi|^2}\widehat{g}(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}\langle\xi,x\rangle}(2\pi\mathrm{i})^2\xi^i\xi^j,$$
$$\Big|\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\Big(\frac{1}{1+4\pi^2|\xi|^2}\widehat{g}(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}\langle\xi,x\rangle}\Big)\Big| = \frac{1}{1+4\pi^2|\xi|^2}|\widehat{g}(\xi)|4\pi^2|\xi^i||\xi^j|$$
$$\leq \frac{4\pi^2|\xi|^2}{1+4\pi^2|\xi|^2}|\widehat{g}(\xi)|.$$

据积分号下求导定理知f在$\mathbb{R}^d$上有各个一阶和二阶偏导数且

$$\frac{\partial}{\partial x^i}f(x) = \int_{\mathbb{R}^d}\frac{1}{1+4\pi^2|\xi|^2}\widehat{g}(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}\langle\xi,x\rangle}2\pi\mathrm{i}\xi^i\mathrm{d}\xi,$$
$$\frac{\partial^2}{\partial x^i\partial x^j}f(x) = \int_{\mathbb{R}^d}\frac{1}{1+4\pi^2|\xi|^2}\widehat{g}(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}\langle\xi,x\rangle}(2\pi\mathrm{i})^2\xi^i\xi^j\mathrm{d}\xi$$

然后再由LDC 知这些偏导数都在$\mathbb{R}^d$上连续. 所以$f\in C^2(\mathbb{R}^d)$. 特别对于Laplace 算符有

$$\Delta f(x) = \int_{\mathbb{R}^d}\frac{1}{1+4\pi^2|\xi|^2}\widehat{g}(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}\langle\xi,x\rangle}(2\pi\mathrm{i})^2\sum_{i=1}^d(\xi^i)^2\mathrm{d}\xi = \int_{\mathbb{R}^d}\frac{-4\pi^2|\xi|^2}{1+4\pi^2|\xi|^2}\widehat{g}(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}\langle\xi,x\rangle}\mathrm{d}\xi$$

因此对任意$x\in\mathbb{R}^d$有

$$f(x)-\Delta f(x) = \int_{\mathbb{R}^d}\frac{1+4\pi^2|\xi|^2}{1+4\pi^2|\xi|^2}\widehat{g}(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}\langle\xi,x\rangle}\mathrm{d}\xi = \int_{\mathbb{R}^d}\widehat{g}(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}\langle\xi,x\rangle}\mathrm{d}\xi = g(x)$$

这最后的等号用到了Fourier 反演定理和g的连续性. 所以$f\in C^2(\mathbb{R}^d)$满足本题中的微分方程. □

习题3. 设f为$\mathbb{R}$上的实值或复值L-可测函数, 满足

$$|f(x)|\leq e^{-|x|}\qquad\forall\, x\in\mathbb{R}.$$

证明f的Fourier 变换$\widehat{f}$不能有紧支集, 除非$f(x)=0$ a.e. $x\in\mathbb{R}$.

【证】由假设知f有很好的可积性:

$$\int_{\mathbb{R}}|f(x)||x|^n\mathrm{d}x\leq\int_{\mathbb{R}}e^{-|x|}|x|^n\mathrm{d}x = 2\int_0^\infty e^{-x}x^n\mathrm{d}x = 2\Gamma(n+1) = 2n!,\quad n=0,1,2,\dots.$$

由此和积分号下求导定理得知f的Fourier 变换$\widehat{f}(\xi)$ 属于$C^\infty(\mathbb{R})$:

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}}f(x)e^{-2\pi\mathrm{i}\xi x}\mathrm{d}x,$$
$$\widehat{f}^{(n)}(\xi) = \int_{\mathbb{R}}f(x)e^{-2\pi\mathrm{i}\xi x}(2\pi\mathrm{i})^nx^n\mathrm{d}x,\quad\xi\in\mathbb{R},\qquad n=0,1,2,\dots.$$

估计各阶导数的界:

$$|\widehat{f}^{(n)}(\xi)|\leq\int_{\mathbb{R}}|f(x)|(2\pi)^n|x|^n\mathrm{d}x\leq 2(2\pi)^nn!,\quad n=0,1,2,\dots.$$

$\Longrightarrow$

$$\sup_{\xi\in\mathbb{R}}\frac{|\widehat{f}^{(n)}(\xi)|}{n!}\le 2(2\pi)^n,\quad n=0,1,2,\dots$$

应用具有积分型余项的Taylor公式周知对任意$\xi_0\in\mathbb{R}$, $\widehat{f}(\xi)$在区间$|\xi-\xi_0|<\frac{1}{4\pi}$内可以展开成$\widehat{f}(\xi)$ 的Taylor 级数, 即

$$\widehat{f}(\xi)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\widehat{f}^{(n)}(\xi_0)}{n!}(\xi-\xi_0)^n\quad\forall\xi\in\big(\xi_0-\frac{1}{4\pi},\,\xi_0+\frac{1}{4\pi}\big),\quad\forall\xi_0\in\mathbb{R}.\qquad(*)$$

这表明$\widehat{f}(\xi)$在$\mathbb{R}$上是解析的.

假设$\widehat{f}$有紧支集, 则存在$-\infty<a<b<\infty$ 使得当$\xi\in(-\infty,a]\cup[b,\infty)$时$\widehat{f}(\xi)=0$. 于是由$\widehat{f}(\xi)$在$\mathbb{R}$上解析(或应用$(*)$) 得知$\widehat{f}(\xi)=0$ for all $\xi\in\mathbb{R}$. 据Fourier 反演定理知$f(x)=0$ a.e. $x\in\mathbb{R}$.

最后这个论证也可采取下面的方法: 假设$\widehat{f}$的支集$\mathrm{supp}\widehat{f}=\overline{\{\xi\in\mathbb{R}\mid\widehat{f}(\xi)\neq0\}}$
是紧集. 我们断言$\mathrm{supp}\widehat{f}$ 必为空集. 否则设$\mathrm{supp}\widehat{f}$非空, 那么令

$$\xi_0=\min\mathrm{supp}\widehat{f}.$$

则$\widehat{f}(\xi)=0$ for all $\xi\in(-\infty,\xi_0]$ 因此$\widehat{f}^{(n)}(\xi)=0$ for all $\xi\in(-\infty,\xi_0)$ and for all $n=0,1,2,\dots$. 再由各阶导数的连续性知$\widehat{f}^{(n)}(\xi_0)=0$ for all $n=0,1,2,\dots$ 代入上述Taylor 级数得知

$$\widehat{f}(\xi)=0\qquad\forall\xi\in\big(-\infty,\,\xi_0]\cup\big(\xi_0-\frac{1}{4\pi},\,\xi_0+\frac{1}{4\pi}\big)=\big(-\infty,\,\xi_0+\frac{1}{4\pi}\big).$$

这蕴含

$$\{\xi\in\mathbb{R}\mid\widehat{f}(\xi)\neq0\}\subset[\xi_0+\frac{1}{4\pi},\,\infty)$$

从而有

$$\mathrm{supp}\widehat{f}\subset[\xi_0+\frac{1}{4\pi},\,\infty)$$

这就导致矛盾:

$$\xi_0+\frac{1}{4\pi}\le\min\mathrm{supp}\widehat{f}=\xi_0.$$

这矛盾证明了$\mathrm{supp}\widehat{f}$ 必为空集. 而$\mathrm{supp}\widehat{f}$ 等于空集蕴含$\widehat{f}(\xi)=0$ for all $\xi\in\mathbb{R}$. 因此据Fourier 反演定理知$f(x)=0$ a.e. $x\in\mathbb{R}$. □

习题4. 设实值函数$f\in L^1(\mathbb{R}^d)$. 证明

(a) 若$\widehat{f}\in L^1(\mathbb{R}^d)$, 则$f\in L^\infty(\mathbb{R}^d)$.

(b) 若$f\in L^\infty(\mathbb{R}^d)$ 且$\widehat{f}\ge0$于$\mathbb{R}^d$, 则$\widehat{f}\in L^1(\mathbb{R}^d)$.

此外在$L^1(\mathbb{R}^d)$中举出一类满足f 及其Fourier变换$\widehat{f}$都在$\mathbb{R}^d$上非负的例子.

【证】先举出一类上述例子. 我们使用**讲义习题6.5.3** 的结果: 任取$p>0$, 设$c_p>0$ 满足

$$c_p\int_0^\infty e^{-\pi t}t^{\frac{p}{2}-1}\mathrm{d}t=1.$$

设$G(x)=e^{-\pi|x|^2}$是Gauss 函数, $G_\delta(x)=\delta^{-d}G(\delta^{-1}x)=\delta^{-d}e^{-\pi\delta^{-2}|x|^2}, \delta>0$. 周知

$$\int_{\mathbb{R}^d} G_\delta(x)\mathrm{d}x=1,\quad \widehat{G_\delta}(\xi)=\widehat{G}(\delta\xi)=G(\delta\xi)=e^{-\pi\delta^2|\xi|^2}\quad \forall\,\delta>0,\ \forall\,\xi\in\mathbb{R}^d.$$

考虑非负函数

$$f(x)=c_p\int_0^\infty G_{\sqrt{t}}(x)e^{-\pi t}t^{\frac{p}{2}-1}\mathrm{d}t,\quad x\in\mathbb{R}^d.$$

来证明$f\in L^1(\mathbb{R}^d)$ 且

$$\widehat{f}(\xi)=\frac{1}{(1+|\xi|^2)^{\frac{p}{2}}}>0\qquad \forall\,\xi\in\mathbb{R}^d.$$

事实上f显然是$\mathbb{R}^d$上的非负L-可测函数. 因此由Fubini 定理有(注意$p>0$ 和Gamma 函数的性质)

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\mathrm{d}x=c_p\int_0^\infty\Big(\int_{\mathbb{R}^d}G_{\sqrt{t}}(x)\mathrm{d}x\Big)e^{-\pi t}t^{\frac{p}{2}-1}\mathrm{d}t=c_p\int_0^\infty e^{-\pi t}t^{\frac{p}{2}-1}\mathrm{d}t=1<\infty.$$

所以$f\in L^1(\mathbb{R}^d)$.

计算f的Fourier变换$\widehat{f}(\xi)$. 由Fubini 定理有

$$\begin{aligned}
&\widehat{f}(\xi)=\int_{\mathbb{R}^d}f(x)e^{-2\pi\mathrm{i}\xi\cdot x}\mathrm{d}x=c_p\int_0^\infty\Big(\int_{\mathbb{R}^d}G_{\sqrt{t}}(x)e^{-2\pi\mathrm{i}\xi\cdot x}\mathrm{d}x\Big)e^{-\pi t}t^{\frac{p}{2}-1}\mathrm{d}t\\
&=c_p\int_0^\infty\widehat{G_{\sqrt{t}}}(\xi)e^{-\pi t}t^{\frac{p}{2}-1}\mathrm{d}t=c_p\int_0^\infty e^{-\pi t|\xi|^2}e^{-\pi t}t^{\frac{p}{2}-1}\mathrm{d}t=c_p\int_0^\infty e^{-\pi t(1+|\xi|^2)}t^{\frac{p}{2}-1}\mathrm{d}t\\
&\Big(t=\frac{s}{1+|\xi|^2},\ \mathrm{d}t=\frac{1}{1+|\xi|^2}\mathrm{d}s\Big)\\
&=c_p\int_0^\infty e^{-\pi s}\Big(\frac{s}{1+|\xi|^2}\Big)^{\frac{p}{2}-1}\frac{1}{1+|\xi|^2}\mathrm{d}s=\Big(\frac{1}{1+|\xi|^2}\Big)^{\frac{p}{2}}c_p\int_0^\infty e^{-\pi t}t^{\frac{p}{2}-1}\mathrm{d}t\\
&=\frac{1}{(1+|\xi|^2)^{\frac{p}{2}}}\qquad\forall\,\xi\in\mathbb{R}^d.
\end{aligned}$$

下面证明**(a)**. 由假设有$f,\widehat{f}\in L^1(\mathbb{R}^d)$, 因此由Fourier反演定理知存在$m$-零测集$Z\subset\mathbb{R}^d$使得

$$f(x)=\int_{\mathbb{R}^d}\widehat{f}(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}\langle\xi,x\rangle}\mathrm{d}\xi\qquad\forall\,x\in\mathbb{R}^d\setminus Z$$

因此

$$|f(x)|\le\int_{\mathbb{R}^d}\big|\widehat{f}(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}\langle\xi,x\rangle}\big|\mathrm{d}\xi=\int_{\mathbb{R}^d}|\widehat{f}(\xi)|\mathrm{d}\xi=\|\widehat{f}\|_{L^1}\qquad\forall\,x\in\mathbb{R}^d\setminus Z$$

所以$f\in L^\infty(\mathbb{R}^d)$且$\|f\|_{L^\infty}\le\|\widehat{f}\|_{L^1}$.

下面证明**(b)**. 设$f\in L^\infty(\mathbb{R}^d)$并设$\widehat{f}\ge0$于$\mathbb{R}^d$. 要证$\widehat{f}\in L^1(\mathbb{R}^d)$.

[**证法1**] 如上令$G(x)=e^{-\pi|x|^2}$, $G_n(\xi)=n^{-d}G(n^{-1}\xi)=n^{-d}e^{-\pi\frac{|\xi|^2}{n^2}}$. 则由Fourier 变换的乘法公式和$\widehat{G_n}(x)=G(nx)=e^{-\pi n^2|x|^2}$ 有

$$\int_{\mathbb{R}^d}\widehat{f}(\xi)n^{-d}e^{-\pi\frac{|\xi|^2}{n^2}}\mathrm{d}\xi=\int_{\mathbb{R}^d}\widehat{f}(\xi)G_n(\xi)\mathrm{d}\xi=\int_{\mathbb{R}^d}f(x)\widehat{G_n}(x)\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^d}f(x)e^{-\pi|nx|^2}\mathrm{d}x$$

$\Longrightarrow$

$$\int_{\mathbb{R}^d}\widehat{f}(\xi)e^{-\pi\frac{|\xi|^2}{n^2}}\mathrm{d}\xi=n^d\int_{\mathbb{R}^d}f(x)e^{-\pi|nx|^2}\mathrm{d}x\le n^d\int_{\mathbb{R}^d}|f(x)|e^{-\pi|nx|^2}\mathrm{d}x.$$

由$f\in L^\infty(\mathbb{R}^d)$知$|f(x)|\le\|f\|_{L^\infty}$ for a.e. $x\in\mathbb{R}^d$, 因此由上式有

$$\int_{\mathbb{R}^d}\widehat{f}(\xi)e^{-\pi\frac{|\xi|^2}{n^2}}\mathrm{d}\xi\le\|f\|_{L^\infty}n^d\int_{\mathbb{R}^d}e^{-\pi|nx|^2}\mathrm{d}x=\|f\|_{L^\infty}\int_{\mathbb{R}^d}e^{-\pi|x|^2}\mathrm{d}x=\|f\|_{L^\infty}.$$

所以由Levi 渐升列积分定理(注意$\widehat{f}(\xi)\ge0$ 于$\mathbb{R}^d$)得知

$$\int_{\mathbb{R}^d}\widehat{f}(\xi)\mathrm{d}\xi=\lim_{n\to\infty}\int_{\mathbb{R}^d}\widehat{f}(\xi)e^{-\pi\frac{|\xi|^2}{n^2}}\mathrm{d}\xi\le\|f\|_{L^\infty}<\infty.$$

所以$\widehat{f}\in L^1(\mathbb{R}^d)$.

[**“证法2”**] 这个证法即便对$d=1$的情形也很难成功: 对任意$0<R<\infty$, 计算

$$\begin{aligned}\int_{-R}^{R}\widehat{f}(\xi)\mathrm{d}\xi&=\int_{\mathbb{R}}f(x)\left(\int_{-R}^{R}e^{-2\pi\mathrm{i}\xi x}\mathrm{d}\xi\right)\mathrm{d}x\\&=\int_{\mathbb{R}}f(x)\left(\frac{e^{-2\pi\mathrm{i}\xi x}}{-2\pi\mathrm{i}x}\Big|_{\xi=-R}^{\xi=R}\right)\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}}f(x)\frac{\sin(2\pi Rx)}{\pi x}\mathrm{d}x...\end{aligned}$$

往下操作就很难了.... □

习题5. 设函数$f\in L^1(\mathbb{R}^d)$使得其Fourier变换$\widehat{f}\in L^2(\mathbb{R}^d)$. 证明$f\in L^2(\mathbb{R}^d)$.

[本题的意思是: 若$\mathbb{R}^d$上的一个L-可测函数f满足某种条件使得f的Fourier变换$\widehat{f}\in L^2(\mathbb{R}^d)$, 则$f\in L^2(\mathbb{R}^d)$.]

【证】考虑f与Gauss 函数G_δ的卷积$(G_\delta*f)(x)$, 其中$G_\delta(x)=\delta^{-d}G(\delta^{-1}x)$, $G(x)=e^{-\pi|x|^2},\delta>0$. 注意到$G_\delta\in L^1(\mathbb{R}^d)\cap L^2(\mathbb{R}^d)$, 因此由卷积性质知$G_\delta*f\in L^1(\mathbb{R}^d)\cap L^2(\mathbb{R}^d)$并且

$$\widehat{G_\delta*f}(\xi)=\widehat{G_\delta}(\xi)\widehat{f}(\xi)=\widehat{G}(\delta\xi)\widehat{f}(\xi)=e^{-\pi\delta^2|\xi|^2}\widehat{f}(\xi)\qquad\forall\,\xi\in\mathbb{R}^d.$$

由此和Plancherel定理得到

$$\int_{\mathbb{R}^d}|(G_\delta*f)(x)|^2\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^d}\left|\widehat{G_\delta*f}(\xi)\right|^2\mathrm{d}\xi=\int_{\mathbb{R}^d}e^{-2\pi\delta^2|\xi|^2}|\widehat{f}(\xi)|^2\mathrm{d}\xi\le\int_{\mathbb{R}^d}|\widehat{f}(\xi)|^2\mathrm{d}\xi.\quad(*)$$

而由讲义**例7.1.2**知$\{G_\delta\}_{\delta>0}$是好的核, 因此由讲义**定理7.1.6**知

$$\lim_{\delta\to0^+}(G_\delta*f)(x)=f(x)\quad\text{a.e.}\quad x\in\mathbb{R}^d.$$

取$\delta=\frac{1}{n}$, $n=1,2,3,....$ 则由Fatou引理和$(*)$即得

$$\int_{\mathbb{R}^d}|f(x)|^2\mathrm{d}x\le\liminf_{n\to\infty}\int_{\mathbb{R}^d}|(G_{\frac{1}{n}}*f)(x)|^2\mathrm{d}x\le\int_{\mathbb{R}^d}|\widehat{f}(\xi)|^2\mathrm{d}\xi<\infty.$$

所以$f\in L^2(\mathbb{R}^d)$. □

习题6. 设$3\le d\in\mathbb{N}, f,g\in L^1(\mathbb{R}^d)\cap L^2(\mathbb{R}^d)$. 证明

$$\iint_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d}|f(x)|\frac{1}{|x-y|^2}|g(y)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y<\infty\tag{1}$$

且

$$\iint_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} f(x)\frac{1}{|x-y|^2}\overline{g(y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = C\int_{\mathbb{R}^d}\widehat{f}(\xi)\overline{\widehat{g}(\xi)}\frac{1}{|\xi|^{d-2}}\mathrm{d}\xi \tag{2}$$

其中

$$C=\pi^{2-\frac{d}{2}}\Gamma\big(\frac{d}{2}-1\big),\quad \Gamma(s)=\int_0^\infty e^{-t}t^{s-1}\mathrm{d}t<\infty,\quad s>0.$$

【证】以下记$\|\cdot\|_{L^p}=\|\cdot\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}$. 先证可积性(1). 考虑分解

$$\begin{aligned}
&I:=\iint_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d}|f(x)|\frac{1}{|x-y|^2}|g(y)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
&=\iint_{|x-y|\le 1}|f(x)|\frac{1}{|x-y|^2}|g(y)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{|x-y|>1}|f(x)|\frac{1}{|x-y|^2}|g(y)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
&=:I_1+I_2.
\end{aligned}$$

由Cauchy-Shwartz不等式有

$$I_1=\iint_{|x-y|\le 1}\frac{|f(x)|}{|x-y|}\frac{|g(y)|}{|x-y|}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\le\Big(\iint_{|x-y|\le 1}\frac{|f(x)|^2}{|x-y|^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\Big)^{1/2}\Big(\int_{|x-y|\le 1}\frac{|g(y)|^2}{|x-y|^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\Big)^{1/2}.$$

而由Fubini定理和平移不变性和球极坐标换元公式有

$$\begin{aligned}
&\iint_{|x-y|\le 1}\frac{|f(x)|^2}{|x-y|^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d}\frac{|f(x)|^2}{|x-y|^2}\mathbf{1}_{\{|x-y|\le 1\}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
&=\int_{\mathbb{R}^d}|f(x)|^2\Big(\int_{\mathbb{R}^d}\frac{1}{|x-y|^2}\mathbf{1}_{\{|x-y|\le 1\}}\mathrm{d}y\Big)\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^d}|f(x)|^2\Big(\int_{\mathbb{R}^d}\frac{1}{|z|^2}\mathbf{1}_{\{|z|\le 1\}}\mathrm{d}z\Big)\mathrm{d}x\\
&=H_{d-1}(\mathbb{S}^{d-1})\Big(\int_0^1 r^{d-3}\mathrm{d}r\Big)\int_{\mathbb{R}^d}|f(x)|^2\mathrm{d}x=\frac{H_{d-1}(\mathbb{S}^{d-1})}{d-2}\int_{\mathbb{R}^d}|f(x)|^2\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

同样有

$$\iint_{|x-y|\le 1}\frac{|g(y)|^2}{|x-y|^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{|y-x|\le 1}\frac{|g(y)|^2}{|y-x|^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}x\le\frac{H_{d-1}(\mathbb{S}^{d-1})}{d-2}\int_{\mathbb{R}^d}|g(y)|^2\mathrm{d}y.$$

所以

$$I_1\le\frac{H_{d-1}(\mathbb{S}^{d-1})}{d-2}\|f\|_{L^2}\|g\|_{L^2}.$$

对于I_2 显然有

$$I_2\le\iint_{|x-y|>1}|f(x)||g(y)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y\le\|f\|_{L^1}\|g\|_{L^1}.$$

所以

$$I\le\frac{H_{d-1}(\mathbb{S}^{d-1})}{d-2}\|f\|_{L^2}\|g\|_{L^2}+\|f\|_{L^1}\|g\|_{L^1}<\infty.$$

这就证明了可积性(1).

下证等式(2). 考虑Gauss函数$G(x)=e^{-\pi|x|^2}, G_\delta(x)=\delta^{-d}G(\delta^{-1}x)=\delta^{-d}e^{-\pi\delta^{-2}|x|^2}, x\in\mathbb{R}^d$. 周知

$$\widehat{G_\delta}(\xi)=\widehat{G}(\delta\xi)=e^{-\pi\delta^2|\xi|^2},\quad \xi\in\mathbb{R}^d,\quad \delta>0.$$

我们有

$$\frac{1}{\pi|x-y|^2}=\int_0^\infty e^{-t\pi|y-x|^2}\mathrm{d}t=\int_0^\infty t^{-\frac{d}{2}}G_{\frac{1}{\sqrt{t}}}(y-x)\mathrm{d}t\qquad\forall\, x,y\in\mathbb{R}^d, x\ne y. \tag{3}$$

由可积性(1)和(3)我们可以使用Fubini定理和**讲义习题6.5.10**证明的Plancherel定理($\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\overline{g(x)}\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi)\overline{\widehat{g}(\xi)}\mathrm{d}\xi$) 从而有

$$\begin{aligned}
&\iint_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} f(x)\frac{1}{|x-y|^2}\overline{g(y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \pi\int_0^\infty t^{-\frac{d}{2}}\Big(\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\Big(\int_{\mathbb{R}^d} G_{\frac{1}{\sqrt{t}}}(y-x)\overline{g(y)}\mathrm{d}y\Big)\mathrm{d}x\Big)\mathrm{d}t\\
&= \pi\int_0^\infty t^{-\frac{d}{2}}\Big(\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\Big(\overline{\int_{\mathbb{R}^d} G_{\frac{1}{\sqrt{t}}}(y-x)g(y)\mathrm{d}y}\Big)\mathrm{d}x\Big)\mathrm{d}t\\
&= \pi\int_0^\infty t^{-\frac{d}{2}}\Big(\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\overline{(G_{\frac{1}{\sqrt{t}}}*g)(x)}\mathrm{d}x\Big)\mathrm{d}t = \pi\int_0^\infty t^{-\frac{d}{2}}\Big(\int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi)\overline{\widehat{(G_{\frac{1}{\sqrt{t}}}*g)}(\xi)}\mathrm{d}\xi\Big)\mathrm{d}t\\
&= \pi\int_0^\infty t^{-\frac{d}{2}}\Big(\int_{\mathbb{R}^d} f(\xi)\overline{\widehat{G_{\frac{1}{\sqrt{t}}}}(\xi)\widehat{g}(\xi)}\mathrm{d}\xi\Big)\mathrm{d}t = \pi\int_0^\infty t^{-\frac{d}{2}}\Big(\int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi)\overline{\widehat{g}(\xi)}e^{-\pi\frac{1}{t}|\xi|^2}\mathrm{d}\xi\Big)\mathrm{d}t\\
&= \pi\Big(\int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi)\overline{\widehat{g}(\xi)}\Big(\int_0^\infty t^{-\frac{d}{2}}e^{-\pi\frac{1}{t}|\xi|^2}\mathrm{d}t\Big)\mathrm{d}\xi.
\end{aligned}$$

计算(做变量替换$t = \frac{\pi|\xi|^2}{\tau}, \mathrm{d}t = \frac{\pi|\xi|^2}{\tau^2}\mathrm{d}\tau$)

$$\begin{aligned}
&\pi\int_0^\infty t^{-\frac{d}{2}}e^{-\pi\frac{1}{t}|\xi|^2}\mathrm{d}t = \pi\int_0^\infty \Big(\frac{\pi|\xi|^2}{\tau}\Big)^{-\frac{d}{2}}e^{-\tau}\frac{\pi|\xi|^2}{\tau^2}\mathrm{d}\tau\\
&= \frac{1}{|\xi|^{d-2}}\pi^{2-\frac{d}{2}}\int_0^\infty e^{-\tau}\tau^{\frac{d}{2}-2}\mathrm{d}\tau = \frac{1}{|\xi|^{d-2}}\pi^{2-\frac{d}{2}}\Gamma\big(\frac{d}{2}-1\big) = C\frac{1}{|\xi|^{d-2}}.
\end{aligned}$$

所以

$$\iint_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} f(x)\frac{1}{|x-y|^2}\overline{g(y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = C\int_{\mathbb{R}^d}\widehat{f}(\xi)\overline{\widehat{g}(\xi)}\frac{1}{|\xi|^{d-2}}\mathrm{d}\xi.$$

□

习题7(好的核的一个应用). 证明下面命题

【命题】设广义实值函数$f:[0,\infty)\times\mathbb{R}^d\to[-\infty,\infty]$ 满足下列(i),(ii):

(i) 对每个$t\in[0,\infty)$, 函数$x\mapsto f(t,x)$ 属于$L^1(\mathbb{R}^d)$ 且

$$\sup_{t\in[0,T]}\int_{\mathbb{R}^d}|f(t,x)|\mathrm{d}x<\infty\quad\forall\,0<T<\infty.$$

(ii) 对每个$\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$, 函数$t\mapsto\int_{\mathbb{R}^d}\varphi(x)f(t,x)\mathrm{d}x$ 在$[0,\infty)$ 上连续.

则存在一个Borel可测函数$\widetilde{f}:[0,\infty)\times\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$ 满足: 对每个$t\in[0,\infty)$, 存在一个m-零测集$Z_t\subset\mathbb{R}^d$ 使得

$$\widetilde{f}(t,x) = f(t,x)\qquad\forall\,x\in\mathbb{R}^d\setminus Z_t.$$

于是我们可以用Borel可测函数$\widetilde{f}$来代替f, 因为对每个$t\in[0,\infty)$, $\widetilde{f}(t,x)$ 与$f(t,x)$关于x几乎处处相等, 从而二者的所有关于x 的可测性和积分性质都相同.

[本题有较大代表性: 它解释了为什么很多论文中说可以只考虑Borel可测函数.(顺便回忆Borel可测函数的优点: Borel可测函数在其定义域中的低维Borel可测集上关于低维变量也是Borel 可测的.)]

【证】我们将使用常用的卷积逼近. 如前, 令

$$J(x) = c\exp\big(\frac{-1}{1-|x|^2}\big)\mathbf{1}_{\{|x|<1\}},\quad x\in\mathbb{R}^d$$

其中$c>0$ 是归一化常数, 即使得$\int_{\mathbb{R}^d} J(x)\mathrm{d}x=1$. 则周知$0\leq J\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$. 令

$$J_\delta(x)=\delta^{-d}J(\delta^{-1}x),\quad x\in\mathbb{R}^d,\quad \delta>0.$$

则$J_\delta\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 且由讲义**例7.1.2**知$\{J_\delta\}_{\delta>0}$是好的核. 下面取$\delta=1/n, n\in\mathbb{N}$. 令

$$f_n(t,x)=(J_{1/n}*f(t,\cdot))(x)=\int_{\mathbb{R}^d}J_{1/n}(x-y)f(t,y)\mathrm{d}y,\quad (t,x)\in[0,\infty)\times\mathbb{R}^d,\ n\in\mathbb{N}.$$

下证$f_n\in C([0,\infty)\times\mathbb{R}^d), n=1,2,3,\ldots$. 为此我们固定任意$n\in\mathbb{N}$, 任取定$(t_0,x_0)\in[0,\infty)\times\mathbb{R}^d$. 因函数$y\mapsto J_{1/n}(x_0-y)$ 属于$C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$, 故由假设(ii) 知函数$t\mapsto f_n(t,x_0)=\int_{\mathbb{R}^d}J_{1/n}(x_0-y)f(t,y)\mathrm{d}y$在$[0,\infty)$ 上连续.

来估计

$$|f_n(t,x)-f_n(t_0,x_0)|\leq|f_n(t,x)-f_n(t,x_0)|+|f_n(t,x_0)-f_n(t_0,x_0)|.$$

因$J_{1/n}\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 蕴含梯度$\nabla J_{1/n}\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d,\mathbb{R}^d)$, 故有

$$M_n:=\sup_{x\in\mathbb{R}^d}|\nabla J_{1/n}(x)|<\infty.$$

$$\Longrightarrow\ \big|J_{1/n}(x-y)-J_{1/n}(x_0-y)\big|\leq\sup_{\xi\in\mathbb{R}^d}|\nabla J_{1/n}(\xi)|\big)|x-x_0|\leq M_n|x-x_0|\quad\forall\,x\in\mathbb{R}^d.$$

而由假设(i) 知

$$C_{t_0}:=\sup_{t\in[0,t_0+1]}\int_{\mathbb{R}^d}|f(t,y)|\mathrm{d}y<\infty$$

因此对任意$(t,x)\in[0,\infty)\times\mathbb{R}^d$ 满足$|t-t_0|<1$ 有

$$\begin{aligned}
&|f_n(t,x)-f_n(t,x_0)|=\Big|\int_{\mathbb{R}^d}\big(J_{1/n}(x-y)-J_{1/n}(x_0-y)\big)f(t,y)\mathrm{d}y\Big|\\
&\leq\int_{\mathbb{R}^d}\big|J_{1/n}(x-y)-J_{1/n}(x_0-y)\big||f(t,y)|\mathrm{d}y\\
&\leq M_n|x-x_0|\int_{\mathbb{R}^d}|f(t,y)|\mathrm{d}y\leq M_nC_{t_0}|x-x_0|\\
&\Longrightarrow\\
&|f_n(t,x)-f_n(t_0,x_0)|\leq M_nC_{t_0}|x-x_0|+|f_n(t,x_0)-f_n(t_0,x_0)|\to0\ \text{ as }\ (t,x)\to(t_0,x_0).
\end{aligned}$$

这就证明了函数f_n在$[0,\infty)\times\mathbb{R}^d$中的每一点$(t_0,x_0)$处连续, 所以$f_n\in C([0,\infty)\times\mathbb{R}^d)$.

其次, 对每个$t\in[0,\infty)$, 因$f(t,\cdot)\in L^1(\mathbb{R}^d)$ 且$\{J_{1/n}\}_{n=1}^\infty$是好的核, 故由好的核的逼近定理知存在L-零测集$Z_t\subset\mathbb{R}^d$ 使得

$$\lim_{n\to\infty}f_n(t,x)=\lim_{n\to\infty}(J_{1/n}*f(t,\cdot))(x)=f(t,x)\in\mathbb{R}\qquad\forall\,x\in\mathbb{R}^d\setminus Z_t.\qquad(*)$$

令

$$f_*(t,x)=\liminf_{n\to\infty}f_n(t,x)=\sup_{k\geq1}\inf_{n\geq k}f_n(t,x),\qquad(t,x)\in[0,\infty)\times\mathbb{R}^d.$$

则因每个$f_n \in C([0,\infty)\times\mathbb{R}^d)$都是$[0,\infty)\times\mathbb{R}^d$ 上的Borel可测函数, 故由可测函数性质(见讲义**命题4.1.4(极限函数和上下极限函数的可测性)**) 知f_* 是$[0,\infty)\times\mathbb{R}^d$ 上的Borel可测函数. 于是集合

$$A := ([0,\infty)\times\mathbb{R}^d)(f_* \in \mathbb{R}) = \bigcup_{n=1}^{\infty}([0,\infty)\times\mathbb{R}^d)(-n < f_* < n)$$

是Borel集从而其特征函数$\mathbf{1}_A(t,x)$是$[0,\infty)\times\mathbb{R}^d$上的Borel可测函数, 因此函数

$$\widetilde{f}(t,x) := f_*(t,x)\mathbf{1}_A(t,x), \quad (t,x) \in [0,\infty)\times\mathbb{R}^d$$

便是$[0,\infty)\times\mathbb{R}^d$ 上的处处有限的Borel可测函数.

最后对任意$t \in [0,\infty)$, 设$Z_t \subset \mathbb{R}^d$ 是$(*)$ 中的L-零测集, 则由$(*)$有

$$f_*(t,x) = \liminf_{n\to\infty} f_n(t,x) = \lim_{n\to\infty} f_n(t,x) = f(t,x) \in \mathbb{R} \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}^d \setminus Z_t.$$

这蕴含$(t,x) \in A$ 从而得知$\widetilde{f}(t,x) = f_*(t,x) = f(t,x)$. 这就证明了对任意$t \in [0,\infty)$ 都有$\widetilde{f}(t,\cdot) = f(t,\cdot)$ a.e. 于$\mathbb{R}^d$. 命题证毕. □